Plano de Escopo do Projeto

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e descrição do escopo

Definir o produto e o trabalho necessários para entregar o PANDORA à Mazzi, com critérios de aceitação e controle de mudanças. A plataforma web interna integra locação e manutenção de equipamentos próprios, transporte opcional, histórico técnico e controle comercial e financeiro gerencial.

O trabalho abrange planejamento, requisitos, modelagem, arquitetura, desenvolvimento, testes, preparação do ambiente, validação com a empresa e documentação acadêmica. Este plano e os requisitos do Projeto Técnico definem as entregas e seus limites; o backlog detalha as atividades e prioridades.

Escopo incluído no produto

Área	Entregas e comportamento
Acesso e cadastros	Usuários, grupos, permissões; clientes PF/PJ; categorias e subcategorias; equipamentos próprios com identificação única, QR Code, peso e situação; veículos.
Orçamentos e reservas	Seleção de múltiplos equipamentos com períodos e destinos próprios, diárias inclusivas, desconto, frete e total. Aprovação com nova verificação de disponibilidade e cancelamento com motivo.
Operações da locação	Entrega, prorrogação e devolução totais ou por equipamento, preservando o histórico e o estado dos demais itens.
Inspeção e manutenção	OS pré e pós-locação por equipamento; checklists por categoria, fotos e observações; planos por data e uso informado; alertas, técnico, diagnóstico, atividades, peças e testes finais.
Logística	Entrega e coleta opcionais, consulta de CEP, estimativa de frete por distância viária e carga, ajuste justificado, veículo, motorista e horários; roteiro diário e exportação em PDF.

A reserva não autoriza a entrega por si só. A liberação técnica e a conclusão do transporte contratado dos itens envolvidos são pré-condições para as transições correspondentes.

Escopo comercial e tecnológico

Área	Entregas e comportamento
Financeiro gerencial	Valores contratados, frete e desconto; contas a receber, condições de vencimento e juros; prévia e baixa integral de um ou mais títulos do mesmo cliente; recibo em PDF e auditoria.
Apoio comercial	Registro de demandas não atendidas e sugestões de aquisição ou reposição com evidências e decisão humana; campanhas por e-mail para clientes autorizados; mensagens para compartilhamento via WhatsApp.
IA e voz	Transcrição com confirmação; consulta a históricos, manuais e casos relacionados; hipóteses, verificações e fontes; registro de aceite, correção ou rejeição e aplicação autorizada à OS.
Gestão	Dashboard, relatórios e filtros de locação, manutenção, atraso, transporte e faturamento gerencial; notificações internas e rastreabilidade das alterações críticas.
Documentos e recuperação	Orçamentos, comprovantes e recibos em PDF com conteúdo preservado; fotos e documentos técnicos com prévia de imagens/PDFs; exportação e backup local do banco e das mídias.

Limites de implementação

A recuperação de fontes usa busca lexical BM25 na implementação atual. O LLM apoia interpretação e explicação; cálculos financeiros, disponibilidade, riscos e gatilhos operacionais pertencem às regras da aplicação. A IA não realiza decisões técnicas ou comerciais autônomas.

O roteiro segue os horários agendados e informa carga e capacidade. O cálculo de frete usa distância viária e estimativa de viagens; ausência de peso ou de localização suficiente deve aparecer como limitação, com possibilidade de definição manual justificada.

Exclusões

- Pacotes promocionais, emissão fiscal, documentos fiscais de transporte, obrigações tributárias, integração contábil ou bancária e pagamentos on-line.
- Portal externo de clientes, aplicativo móvel nativo, manutenção de equipamentos de terceiros, operação multiempresa e comercialização da plataforma.
- Gestão completa de estoque, compras e fornecedores; execução automática de aquisições; peças registradas na OS não caracterizam controle completo de estoque.
- Telemetria IoT, coleta automática de sensores, rastreamento dos veículos em tempo real, otimização automática da sequência de paradas e detecção automática de danos por imagem.

Entregáveis e critérios de aceitação

Grupo de entregas	Resultado do trabalho
Gerenciamento	TAP, escopo, integração, partes interessadas, RACI, orçamento, cronograma e planos auxiliares; acompanhamento e decisões.
Análise e modelagem	Requisitos, regras, User Stories, casos de uso, diagramas, arquitetura, banco e protótipos compatíveis com o produto.
Desenvolvimento	Módulos integrados de cadastros, locação, inspeção, manutenção, logística, comercial/financeiro, IA, documentos e gestão.
Testes	Cenários, dados, resultados e evidências funcionais, de integração, segurança, concorrência, recuperação e aceitação.
Implantação	Ambiente configurado, dados de validação, instruções operacionais e validação com a Mazzi.
Encerramento	Documentação, manual, apresentação, vídeo, resumo expandido, aceite e demais artefatos acadêmicos aplicáveis.

Cada grupo será detalhado em atividades no backlog, com responsável, prazo e resultado verificável. As funções adicionais do produto devem permanecer vinculadas aos requisitos e testes correspondentes.

ID	Condição verificável
CA1	Executar ponta a ponta orçamento, reserva, inspeção, entrega, prorrogação, devolução e manutenção, incluindo períodos, destinos e operações parciais.
CA2	Impedir sobreposição, entrega sem liberação e uso com impedimento técnico crítico em 100% dos cenários críticos previstos.
CA3	Preservar checklists, evidências, responsáveis, testes finais e histórico, com OS pré e pós-locação por equipamento.
CA4	Validar transporte opcional, dependências de conclusão, frete por trecho, agenda e informação de carga e capacidade.
CA5	Conferir contas, juros, baixa integral e recibos; repetição da solicitação não pode duplicar o recebimento.
CA6	Aplicar permissões a API, telas e arquivos; preservar auditoria e conteúdo dos documentos emitidos.
CA7	Apresentar fontes da IA e decisão humana, com confirmação de voz e fluxo manual disponível em falha externa.
CA8	Validar demandas, sugestões e campanhas autorizadas; demonstrar backup e restauração em ambiente separado.

ID	Condição verificável
CA9	Implementar todos os requisitos essenciais, aprovar ≥ 90% dos cenários prioritários e manter zero defeito crítico em aberto.

Validação e controle do escopo

Premissas e restrições

A Mazzi, representada por Guto, participa do levantamento e da validação dos fluxos. Usuários internos autorizados registram os eventos e as decisões técnicas. Os dados de teste serão autorizados, anonimizados ou fictícios identificados, com meta de ao menos 10 clientes, 20 equipamentos, 15 locações e 10 OS, conforme o Projeto Técnico.

A equipe possui seis integrantes com dedicação parcial. O orçamento econômico é de R$ 24.000,00, com 600 horas estimadas. O MVP deverá ser validado até 30/11/2026, com entrega acadêmica em 03/12 e apresentação em 10/12. O escopo ampliado será acompanhado por reestimativa de esforço, sem presumir aumento automático de capacidade.

Procedimento de validação

- Gabriel Eduardo confirma com Guto os cenários prioritários e suas condições de aceitação. Felipe prepara os casos, dados e evidências.
- A equipe executa os cenários válidos, inválidos e de falha, registra ambiente, commit, resultados e pendências e corrige os defeitos que afetam critérios essenciais.
- Guto e os usuários indicados validam os resultados de negócio. Os professores avaliam os requisitos acadêmicos das respectivas disciplinas.
- O aceite registra o objeto avaliado, a decisão e as pendências. A ausência de resposta não será considerada aprovação; código implementado não equivale a produto homologado.

Controle de mudanças

Toda alteração relevante será registrada em Issue ou item do backlog com justificativa e impacto. O PO avalia prioridade e escopo, a equipe técnica estima dependências e esforço, e QA identifica a regressão necessária. Mudanças que afetem a operação ou uma exigência acadêmica exigem a validação correspondente.

Após a decisão, atualizar os planos, requisitos, backlog e modelos afetados e comunicar os responsáveis. Decisões e evidências permanecem vinculadas ao trabalho no repositório.

Responsáveis pelo controle

Gabriel Eduardo responde pelo escopo; Felipe consolida evidências; Gabriel Moi avalia arquitetura e banco; Rafael, Matheus e Eduardo executam suas frentes. Guto decide o aceite e os professores avaliam a entrega acadêmica.